Le noyer

(Juglans regia L.)

Institut Européen des Substances Végétales

Les diarrhées aiguës infectieuses

La diarrhée se définit comme l'apparition brutale d'au moins 3 émissions fécales de consistance modifiée (molles ou liquides) par jour[1]. Ces émissions peuvent être soit glaireuses et plus ou moins sanglantes, soit se présenter sous forme de diarrhées hydriques. Une diarrhée est dite aiguë lorsqu'elle évolue depuis moins de 2 semaines, prolongée lorsqu'elle évolue depuis 2 à 4 semaines et chronique lorsqu'elle évolue depuis plus d'un mois[1].

EPIDÉMIOLOGIE ET SYMPTÔMES ASSOCIÉS

Les diarrhées aiguës représentent un problème de santé majeur. Dans les pays développés, leur fréquence est de l'ordre d'un épisode aigu par habitant et par an dans la population générale[2]. Les diarrhées aiguës sont habituellement associées à des douleurs abdominales et des vomissements. Leur expression clinique est également marquée par leur caractère fébrile dans 50% des cas, la présence de glaires dans les selles dans 10% des cas, et la présence de sang dans les selles dans 1% des cas. Leur évolution est le plus souvent favorable en moins de 3 jours (formes dites «autolimitées»), sans qu'il soit nécessaire de recourir à des examens complémentaires ou à une antibiothérapie à visée étiologique. Si elles sont habituellement bénignes et souvent spontanément résolutives, les diarrhées aiguës constituent néanmoins une source d'indisponibilité et donc d'arrêt de travail dans environ 30% des cas.

ORIGINE DES DIARRHÉES AIGUËS

L'origine des diarrhées aiguës est infectieuse dans la plupart des cas (Tableau 1). Les agents infectieux potentiellement en cause sont essentiellement des virus, des bactéries invasives ou bactéries produisant des toxines, beaucoup plus rarement des parasites.

La contamination du tube digestif par l'agent infectieux est :

- soit directe donc féco-orale (par manuportage) à partir de selles (animales ou humaines selon les germes en cause) qui constituent le réservoir habituel des germes pathogènes ;
- soit indirecte par l'ingestion de denrées alimentaires et/ou d'eau contenant des micro-organismes (ou leur toxine).

FRAGILITÉ DU TERRAIN.

L'expression clinique de la diarrhée va dépendre en pratique de deux facteurs :

- d'une part, de la virulence du germe et donc de l'inoculum (notion de dose infestante);
- d'autre part de l'organisme qui dispose de moyens de défense, notamment la flore de barrière, les moyens mécaniques (acidité gastrique, motricité intestinale qui s'oppose à l'adhésion des germes), le système lymphoïde. L'existence d'un terrain fragile va ainsi constituer la cible principale des diarrhées aiguës infectieuses[3] (Tableau 2).

PHYSIOPATHOLOGIE DES DIARRHÉES AIGUËS INFECTIEUSES

La diarrhée est due à un déséquilibre entre l'absorption et la sécrétion intestinale d'eau et d'électrolytes. Selon l'agent responsable (bactérie ou virus) les mécanismes physiopathologiques des diarrhées aiguës associent une hypersécrétion hydroélectrolytique au niveau des cryptes et/ou un processus invasif à l'origine d'une diminution des capacités d'absorption d'eau et d'électrolytes au niveau des villosités.

Les bactéries peuvent exprimer leur virulence, soit par le biais de toxines, soit par invasion de la cellule hôte qu'elles vont détruire après multiplication locale :

- **les bactéries entérotoxinogènes** sont responsables des diarrhées dites sécrétoires. Elles sont capables de se fixer à la surface des cellules intestinales et d'y sécréter une entérotoxine. Cette entérotoxine stimule l'adenylate cyclase membranaire et entraine une sécrétion d'eau et d'électrolytes. La diarrhée est essentiellement aqueuse, sans leucocytes ni mucus. Le plus souvent ces diarrhées sont sans fièvre mais peuvent être graves par la déshydratation qu'elles entrainent notamment chez les sujets fragilisés. On trouve notamment dans ce groupe *Vibrio cholerae*, les *Escherichia coli* entérotoxinogènes, *Bacillus cereus* ou encore *Staphylococcus aureus*.
- **les bactéries entéropathogènes** sont responsables des diarrhées invasives ou dysentériques. Elles pénètrent la muqueuse intestinale

Tableau 1 : Germes responsable de diarrhées aiguës (adapté de Bouchaud, 2008)[3].

Bactéries	Virus	Parasites
Salmonella sp. *Shigella* *Camylobacter sp.* *Escherichia coli* (entérotoxinogène, entéropathogène, entérohémorragique, entéro-invasif) *Yersinia* sp. *Clostridium difficile* *Clostridium perfringens* *Staphylococcus aureus* *Bacillus cereus* *Vibrio cholerae et autres Vibrio* *Aeromonas* *Plesiomonas shigelloides* *Chlamydia* *Treponema pallidum* *Neisseria gonorrhoeae*	Rotavirus Calcivirus et apparentés Adénovirus entériques Astrovirus Coronavirus Torovirus Cytomégalovirus Herpex simplex virus	*Giardia lamblia* *Entamoeba histolytica* *Cryptosporidium parvum* *Cyclospora cayetanensis* *Strongyloides stercoralis* *Balantidium coli* *Blastocystis hominis* *Isospora belli* *Schistosoma mansoni*

Tableau 2 : Fragilité du terrain

> À certains moments de la vie :
- l'âge ou l'état physiologique : enfants (< 5 ans); sujet âgé (≥ 75 ans);
- femme enceinte

> Du fait d'une diminution des mécanismes de défense :
- liée à une hypochlorhydrie (gastrectomisé ou prise d'antisécrétoires);
- liée à un traitement inhibant le péristaltisme intestinal: opiacés, neuroleptiques;
- liée à un traitement pouvant modifier l'équilibre du microbiote intestinal : antibiotiques ;
- déficit immunitaire : hypogammaglobulinémie, déficit en IgA, sida, patient transplanté (rein, foie...), hémopathies, corticothérapie générale, traitement immunosuppresseur.

BIBLIOGRAPHIE

1. Sokol H, Beaugerie L. Diarrhée aigüe chez l'adulte. La Revue du Praticien 2010;60:413-418.
2. Beaugerie L, Sokol H. Diarrhées infectieuses aigües de l'adulte: épidémiologie et prise en charge. La Presse Medicale 2013;42:52-59.
3. Bouchaud O. Diarrhées aigües infectieuses. La Revue du Praticien 2008;58:1179-1186.
4. Lorrot M, Vasseur M. Physiopathologie de la diarrhée à rotavirus. Archives de Pédiatrie 2007;14 Suppl 3:S145-S151.
5. Bruneton J. Pharmacognosie. Phytochimie. Plantes médicinales 1999.
6. Holowacz S, Guinobert I, Guilbot A et al. Anti-diarrhoeal and anti-nociceptive effects of a hydroethanolic leaf extract of walnut. Medicinal and Aromatic Plants, 2016;5:5.
7. Hosseini S, Jamshidi L, Mehrzadi S et al. Effects of *Juglans regia* L. leaf extract on hyperglycemia and lipid profiles in type two diabetic patients: a randomized double-blind, placebo-controlled clinical trial. Journal of Ethnopharmacology 2014;152:451-456.
8. Mohammadi J, Delaviz H, Malekzadeh JM, Roozbehi A. The effect of hydro alcoholic extract of *Juglans regia* leaves in streptozotocin-nicotinamide induced diabetic rats. Pakistan Journal of Pharmaceutical Sciences 2012;25:407-411.
9. Javidanpour S, Fatemi T, Siahpoosh A et al. Comparison of the effects of fresh leaf and peel extracts of walnut (*Juglans regia* L.) on blood glucose and beta-cells of streptozotocin-induced diabetic rats. Veterinary Research Forum 2012;3:251-255.
10. Jelodar G, Mohsen M, Shahram S. Effect of walnut leaf, coriander and pomegranate on blood glucose and histopathology of pancreas of alloxan induced diabetic rats. African Journal of Traditional, Complementary and Alternative Medicines 2007;4:299-305.
11. Asgary S, Parkhideh S, Solhpour A et al. Effect of ethanolic extract of *Juglans regia* L. on blood sugar in diabetes-induced rats. Journal of Medicinal Food 2008;11:533-538.
12. Pitschmann A, Zehl M, Atanasov AG et al. Walnut leaf extract inhibits PTP1B and enhances glucose-uptake *in vitro*. Journal of Ethnopharmacology 2014;152:599-602.
13. Hemmerle H, Burger HJ, Below P et al. Chlorogenic acid and synthetic chlorogenic acid derivatives: novel inhibitors of hepatic glucose-6-phosphate translocase. Journal of Medical Chemistry 1997;40:137-145.

LE NOYER *(Juglans regia* L.*)*

FAMILLE DES JUGLANDACÉES

Le nom scientifique du noyer *juglans* provient de *jovis* et *glans*, littéralement « Gland de Jupiter ». Le bois de noyer est recherché en ébénisterie, le brou de noix permet d'obtenir une teinture utilisée en menuiserie ou en peinture, tandis que les cerneaux sont consommés ou triturés pour en extraire une huile alimentaire, l'huile de noix. Les Grecs, avec Hippocrate, considéraient la noix comme nuisible à l'estomac mais bénéfique pour éliminer les vers plats. Les usages médicinaux apparaissent avec la médecine arabe classique : la feuille et l'écorce verte du fruit sont astringentes et sont utiles contre l'incontinence urinaire. A partir du XIXe siècle, les feuilles sont recommandées dans les maladies scrofuleuses, ostéoarticulaires et les affections de la peau.

(essentiellement au niveau du côlon), provoquant une réaction inflammatoire avec ulcérations et destruction des villosités, responsables de troubles de l'absorption. Les matières fécales contiennent alors du pus, du sang et du mucus. Les *Shigella* et les *Escherichia coli* entéro-invasifs appartiennent notamment à ce groupe ainsi que certains parasites (*Entamoeba histolytica*).

Les virus, et plus particulièrement le rotavirus, infectent les entérocytes de l'intestin grêle et provoquent une diarrhée selon un mécanisme complexe et probablement multifactoriel associant une malabsorption liée à une diminution des fonctions de digestion et d'absorption (diarrhée malabsorptive ou osmotique) et une composante sécrétoire (diarrhée sécrétoire)[4]. Le virus, et certaines protéines virales, sont notamment responsables d'une activation du système nerveux entérique (SNE) et d'une augmentation du calcium intracellulaire pouvant être à l'origine d'une fuite de chlore, une désorganisation de l'architecture de la cellule et la lyse de cette dernière. Il a également été démontré que l'infection à rotavirus provoque l'ouverture des jonctions serrées entraînant l'augmentation de la perméabilité intestinale.

1. BOTANIQUE

Le noyer est un arbre à croissance rapide pouvant atteindre 10 à 25 m de haut. Originaire du Proche- Orient, il a été introduit par les Romains en Europe pendant l'Antiquité. Son écorce est lisse, de couleur gris clair. Ses feuilles, assez grandes, sont composées de 7 à 9 folioles ovales d'une dizaine de centimètres. Les fleurs mâles forment des chatons et les fleurs femelles sont groupées par deux ou trois à l'extrémité des tiges. Le fruit est une grosse drupe formée d'un péricarpe vert et charnu, le brou, qui noircit à maturité et qui abrite un endocarpe, la coque, à deux valves, dur et ligneux, dans laquelle se trouve une amande réticulée, les cerneaux. On utilise les feuilles en médecine.

2. COMPOSITION CHIMIQUE DES FEUILLES

- **ACIDES PHÉNOLS :** caféique, férulique, salicylique et chlorogénique
- **FLAVONOÏDES :** hétérosides du quercétol (glucoside et rhamnoside), hétérosides du kempférol (arabinoside)
- **TANINS :** acide gallique, acide éllagique et dérivés
- **INOSITOL**
- **HUILE ESSENTIELLE** (traces) : (germacrène et caryophylène)

3. PRINCIPALES PROPRIÉTÉS PHARMACOLOGIQUES

3.1. Propriété anti-diarrhéique

Les feuilles de noyer sont traditionnellement utilisées dans le traitement symptomatique des diarrhées légères[5]. Dans un modèle de diarrhée sécrétoire induite à l'huile de ricin chez le rat, l'administration orale d'un extrait de feuilles de noyer (0,5, 1 et 2 g/kg) s'est accompagnée d'une diminution dose dépendante du nombre de fèces diarrhéiques, du poids des fèces fraîches et de l'eau fécale, et d'une réduction de la perte de poids des animaux[6]. Les propriétés particulières de l'extrait testé ont été attribuées à la présence d'acides hydroxycinnamiques (acides chlorogénique, néochlorogénique, 3-p- et 4-p coumaroylquinique) et de flavonoïdes (principalement des dérivés de la quercétine, de la myricétine, du kaempférol, et de la taxifoline). Certaines de ces molécules présentent des propriétés anti-inflammatoires et anti-oxydantes, et ont également la capacité d'inhiber les sécrétions hydroélectrolytiques et la motilité au niveau intestinal.

3.2. Régulation de la glycémie et de la lipidémie

Chez des patients présentant un diabète de type 2 et sous-thérapie standard, la consommation de feuilles de noyer, à raison de 200 mg par jour pendant 3 mois, s'est accompagnée d'une réduction de la glycémie à jeun, des quantités d'HbA1c, ainsi que des concentrations en cholestérol total et en triglycérides[7]. Ces données ont été confirmées chez l'animal, notamment dans des modèles de diabète induit à la streptozotocine[8;9] ou à l'alloxane[10;11]. Les effets obtenus avec les feuilles de noyer sont comparables à ceux obtenus avec le glibenclamide[11]. Plusieurs mécanismes d'action propres aux feuilles de noyer ou à ses molécules actives ont été mis en évidence *in vitro* et incluent une diminution de certaines enzymes telles que la protéine tyrosinase phosphatase 1B myocytaire[12] et la glucose-6-phosphatase hépatique[13], une régénération des îlots de Langerhans et une augmentation du pourcentage de cellules β-pancréatiques[9-11], ainsi que l'inhibition de l'activité du transporteur membranaire de glucose (GLUT 2) au niveau intestinal[14].

3.3. Propriétés anti-inflammatoire et anti-nociceptive

Les propriétés anti-inflammatoire et anti-nociceptive des feuilles de noyer, administrées par voie orale ou intra-péritonéale, ont été observées *in vivo* dans plusieurs modèles animaux[6;15;16]. Des résultats comparables à ceux de l'aspirine ont été obtenus dans le modèle de l'œdème aigu de la patte de souris[15].

14. Kwon O, Eck P, Chen S et al. Inhibition of the intestinal glucose transporter GLUT2 by flavonoids. The FASEB Journal 2007;21:366-377.

15. Erdemoglu N, Kupeli E, Yesilada E. Anti-inflammatory and antinociceptive activity assessment of plants used as remedy in Turkish folk medicine. Journal of Ethnopharmacology 2003;89:123-129.

16. Hosseinzadeh H, Zarei H, Taghiabadi E. Antinociceptive, anti-inflammatory and acute toxicity effects of *Juglans regia* L. leaves in mice. Iranian Red Crescent Medical Journal 2011;13:27-33.

17. Pereira JA, Oliveira I, Sousa A et al. Walnut (*Juglans regia* L.) leaves: phenolic compounds, antibacterial activity and antioxidant potential of different cultivars. Food and Chemical Toxicology 2007;45:2287-2295.

18. Orhan IE, Suntar IP, Akkol EK. *In vitro* neuroprotective effects of the leaf and fruit extracts of *Juglans regia* L. (walnut) through enzymes linked to Alzheimer's disease and antioxidant activity. International Journal of Food Sciences and Nutrition 2011;62:781-786.

19. Zhao MH, Jiang ZT, Liu T, Li R. Flavonoids in *Juglans regia* L. leaves and evaluation of *in vitro* antioxidant activity via intracellular and chemical methods. Scientific World Journal 2014;2014:303878.

20. Altanlar M, Citglu GS, Ylmaz BS. Antilisterial activity of some plants used in folk medicine. Pharmaceutical Biology 2008;44:91-94.

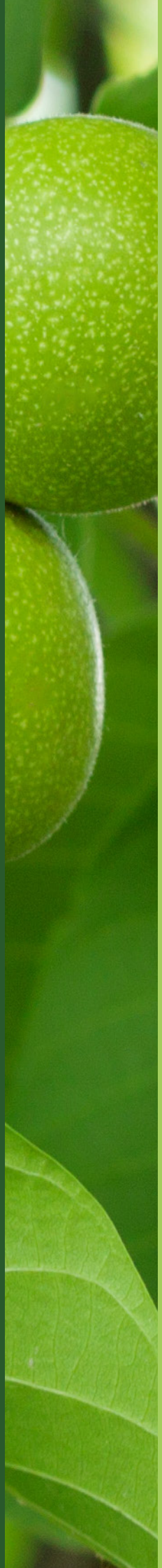
21. Darmani H, Nusayr T, Al-Hiyasat AS. Effects of extracts of miswak and derum on proliferation of Balb/C 3T3 fibroblasts and viability of cariogenic bacteria. International Journal of Dental Hygiene 2006;4:62-66.

22. Ali-Shtayeh MS, bu Ghdeib SI. Antifungal activity of plant extracts against dermatophytes. Mycoses. 1999;42:665-672.

23. Eidi A, Moghadam JZ, Mortazavi P et al. Hepatoprotective effects of *Juglans regia* extract against CCl4-induced oxidative damage in rats. Pharmaceutical Biology 2013;51:558-565.

24. Perusquia M, Mendoza S, Bye R, Linares E, Mata R. Vasoactive effects of aqueous extracts from five Mexican medicinal plants on isolated rat aorta. Journal of Ethnopharmacology 1995;46:63-69.

25. Wichtl M, Anton R. Plantes thérapeutiques. Tradition, pratique officinale, science et thérapeutique 1999.



3.4. Propriété anti-oxydante

L'activité anti-oxydante de différents extraits de feuilles de noyer a été évaluée *in vitro* en utilisant la méthode du piégeage du radical libre DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl)[17-19]. Dans l'étude de Pereira *et al.*, les extraits testés possédaient une activité anti-oxydante supérieure à celle observée avec le butylhydroxyanisole et l'α-tocophérol[17].

3.5. Propriétés anti-infectieuses

La feuille de noyer inhibe, *in vitro*, la croissance de certaines bactéries Gram-positives pouvant être responsables d'intoxications alimentaires (*Bacillus cereus, Staphylococcus aureus* et bactéries du genre *Listeria*)[17;20] ou de pathologies bucco-dentaires (*Streptococcus mutans* et *Actinomyces viscosus*)[21]. L'inhibition de champignons responsables de mycoses de la peau et des phanères (*Microsporum canis* et *Trichophyton violaceum*) a également été rapportée avec des résultats comparables à ceux de la griséofulvine (antifongique de référence en cas de mycose)[22].

3.6. Propriété hépatoprotectrice

Dans un modèle d'hépatite induite suite à l'injection intrapéritonéale de tétrachlorure de carbone chez le rat, l'administration orale d'un extrait de feuilles de noyer s'est accompagnée d'une augmentation des activités catalase et superoxyde dismutase hépatiques et d'une réduction des concentrations plasmatiques en alanine aminotransférase (ALT), aspartate aminotransférase (AST) et phosphatase alcaline[23]. L'examen histopathologique a également révélé une diminution des lésions hépatiques.

3.7. Propriété vasorelaxante

Ex vivo, la feuille de noyer inhibe de manière dose dépendante la contraction induite par la noradrénaline sur l'aorte de rat[24].

3.8. Autres propriétés

Les feuilles de noyer, grâce à leurs tanins, sont utilisées par voie orale ou locale dans les manifestations de l'insuffisance veineuse telles que les hémorroïdes[25].

En usage externe, la Commission E allemande préconise l'utilisation des feuilles contre les inflammations dermatologiques superficielles légères et la sudation excessive des mains et des pieds[25].

4. TOXICITÉ[8]

Non connue.

5. CONTRE-INDICATIONS

Non connues.

6. EFFETS SECONDAIRES

Non connus.

7. PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

7.1. Recommandations de l'EMA (Agence Européenne des Médicaments) :

En l'absence de données chez la femme enceinte et allaitante ainsi que chez l'enfant (-18 ans), l'utilisation de médicaments contenant cette plante est déconseillée par mesure de précaution.

7.2. Recommandations de l'ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail) et de l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé) :

A ce jour l'ANSES et l'OMS n'ont pas signalé de précautions d'emploi sur l'utilisation de compléments alimentaires contenant cette plante.

Du fait de sa propriété anti-diarrhéique, il n'est pas recommandé d'utiliser le Noyer en cas de constipation sévère.

Par principe de précaution, les feuilles de noyer sont déconseillées chez les personnes présentant une hypersensibilité à l'un de ses constituants.

8. INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Non connues.

9. PRINCIPALES INDICATIONS

→ **En rapport avec ses propriétés anti-infectieuses et anti-diarrhéiques :**
- Diarrhées aiguës
- Troubles fonctionnels intestinaux avec transit accéléré

→ **En rapport avec ses propriétés anti-fongiques**
- Mycoses intestinales

→ **En rapport avec ses propriétés toniques et astringentes**
- Hémorroïdes
- Perméabilité intestinale

→ **En rapport avec ses propriétés hypoglycémiantes et hypocholestérolémiantes**
- Syndrome métabolique

Les propriétés thérapeutiques du Noyer dépendent d'un procédé d'extraction grâce auquel les actifs de la plante sont précieusement conservés pour être restitués dans leur intégralité et leur intégrité.

Ces données, non exhaustives, sont issues de la littérature scientifique.
Elles peuvent être amenées à évoluer en fonction de données nouvelles et ne sauraient engager la responsabilité de l'IESV.

Institut Européen des Substances Végétales

20, rue Emériau · 75015 Paris · www.iesv.org

Association loi 1901, enregistrée auprès de la préfecture de la REGION NORD-PAS-DE-CALAIS et du département du NORD sous le n° W632004720. Siège social : 8 Avenue Paul Doumer - 59130 LAMBERSART. Contact : 20, rue Emeriau - 75015 Paris - Internet : www.iesv.org - Email : contact@iesv.org
YLIESVNOY-RV03 – Octobre 2016 - Crédits photos : Fotolia, Shutterstock - Document réservé à l'usage exclusif des professionnels de la santé - Imprimé sur du papier issu de forêts gérées durablement - Conception graphique : aicha@emotype.fr